MASTERBUCH: DER 8-FEHLER-VERTEILUNGSPLAN & SCHUTZMASSNAHMEN

Gesellenprüfung Teil 2 (FEH NRW) | Systementwurf, RCD-Kaskadierung, Erder, HES & Netzsysteme

1. Die 8 Klassiker-Fehler im Verteilungs-Schaltplan (Systementwurf)

In fast jeder NRW-Prüfung musst du in einem abgedruckten Verteilungsplan 6 bis 8 eingebaute Verdrahtungs- oder Dimensionierungsfehler finden und deren Auswirkung fachgerecht begründen:

Eingebauter Fehler im Plan	Was passiert im Betrieb? (Folge)	Fachgerechte Korrektur nach VDE
1. Neutralleiter N1 und N2 hinter zwei RCDs gebrückt	Beide RCDs lösen sofort bei Belastung aus, da sich der Rückstrom auf beide N-Schienen aufteilt (Summenstrom != 0).	Strikte Trennung der Neutralleiter N1 und N2 für jeden RCD-Kreis!
2. RCD mit 300 mA für Steckdosenstromkreis geplant	Kein Personenschutz! Bei Körperschluss/Berührung Lebensgefahr durch Herzkammerflimmern.	Für Steckdosen bis 32 A im Innenbereich und generell im Außenbereich ist max. I_dn = 30 mA Pflicht (VDE 0100-410)!
3. Drei 1-polige LS-Schalter für 400V-Drehstromgerät (z. B. DLE)	Schaltet bei Fehler nur 1 Außenleiter ab; Gerät bleibt über die anderen 2 Phasen unter Spannung (Unfallgefahr!).	Zwingend einen 3-poligen LS-Schalter mit gemeinsamer mechanischer Auslösung einsetzen!
4. RCD (40 A) ohne Vorsicherung vor 4x B16A LS-Schaltern	RCD kann mit bis zu 4x 16 A (bzw. pro Phase 32 A / 48 A) thermisch überlastet werden und verschmoren.	Entweder Vorsicherung max. 40 A gG vorschalten oder RCD mit Bemessungsstrom I_N = 63 A wählen!
5. RCD Typ B (allstromsensitiv) hinter RCD Typ A geschaltet	Ein glatter Gleichfehlerstrom (> 6 mA DC) sättigt den Magnetkern des vorgeschalteten Typ A -> Typ A erblindet!	RCD Typ B immer parallel auf eigener Zuleitung oder nur hinter einem weiteren Typ B anschließen!
6. PEN-Leiter erst nach dem RCD aufgeteilt (PE durch RCD geführt)	Im Fehlerfall fließt der Fehlerstrom auch zurück durch den RCD -> Summenstrom bleibt 0, RCD löst NIEMALS aus!	PEN muss vor dem RCD in PE und N aufgeteilt werden; der PE darf niemals durch den Summenstromwandler geführt werden!
7. Leitung 1,5 mm² mit LS B20A oder B25A abgesichert	Überlastschutzbedingung I_B <= I_N <= I_Z verletzt! Kabelisolierung schmilzt bei Überlast (Brandgefahr).	Sicherung auf B16A verkleinern oder Leitungsquerschnitt auf 2,5 mm² / 4 mm² erhöhen.
8. Schutzklasse-II-Gerät (Doppelquadrat) an PE angeschlossen	Bei einem Fehler auf dem PE-System wird gefährliche Berührungsspannung auf das SK-II-Gerät verschleppt!	Schutzisolierte Betriebsmittel (SK II) dürfen niemals an den Schutzleiter angeschlossen werden!

PRÜFUNGSFALLE & MERKSATZ: Schreibe in der Prüfung niemals nur 'Falscher RCD', sondern nenne immer 1. das genaue Bauteil (-F2), 2. den konkreten Fehler (300 mA statt 30 mA) und 3. die Folge (Personenschutz nicht gewährleistet)!

2. Antennenerdung, HES & Außenleitererdschluss (W24/25 PL 2.3)

Mindestquerschnitte an der HES: Schutzpotentialausgleich (Wasser, Gas, Heizung): mind. **6 mm² Cu**. Zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich (Großküche/Bad): mind. **4 mm² Cu** (ungeschützt) bzw. 2,5 mm² Cu (geschützt). Blitzstromtragfähige Antennenerdung (VDE 0855-1): **16 mm² Cu (massiv!)** | **25 mm² Al** | **50 mm² Fe**.

Warum löst bei einem Außenleitererdschluss im Erdreich die Sicherung oft NICHT aus? (Winter 2024/25 PL 2.3): Berührt ein beschädigtes Erdkabel (L1) das Erdreich, begrenzen der Erdschlusswiderstand (z. B. 7,2 Ohm) und der Betriebserder R_B (z. B. 1,8 Ohm) den Fehlerstrom auf ca. I_F = 230 V / 9,2 Ohm = 25 A. Für einen LS-Schalter C20 (braucht 200 A für Schnellauslösung!) sieht dieser Fehlerstrom wie ein normaler Betriebsstrom aus -> er schaltet nicht ab, und am Betriebserder entsteht eine Berührungsspannung U_B = I_F * R_B = 25 A * 1,8 Ohm = 45 V!